

* 이 자료는 학원 및 학교에서 내신대비용으로 누구나 사용할 수 있게 여러 선생님이 작업해주신 자료입니다.
 * 이 자료는 누구나 사용 할 수 있고 변형 가능 합니다
 * 이 자료는 상업적 판매는 금지합니다.

범위: 이차함수-원

1. 이차함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)=x^2-5x+1$ 이라 할 때, $f(2)$ 의 값은?
- ① 5 ② -5 ③ 6
 ④ -6 ⑤ 2

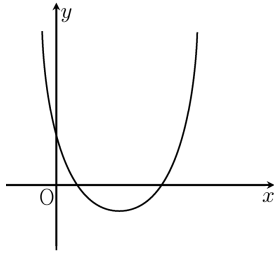
2. 이차함수 $y=2(x+3)^2-1$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 항상 감소하는 구간은?
- ① $x < 3$ ② $x > 3$ ③ $x < -3$
 ④ $x > -3$ ⑤ $x > 0$

3. 다음 중 이차함수 $y=2(x-1)^2+3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 꼭짓점의 좌표는 $(-1, 3)$ 이다.
 ② y 절편은 3이다.
 ③ 위로 볼록한 그래프이다.
 ④ $y=2x^2$ 을 x 축 방향으로 -1만큼 y 축 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프이다.
 ⑤ $y=-2(x-1)^2-3$ 과 x 축에 대칭이다.

4. 이차함수 $y=-x^2+4x-4$ 의 그래프에서 꼭짓점과 y 절편을 지나는 직선의 방정식을 $y=ax+b$ 라고 할 때, $a-b$ 의 값은?(단, a, b 는 상수)
- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

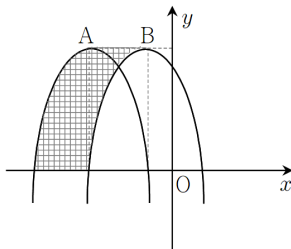
5. $x=1$ 에 대칭이고 y 절편이 5인 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 가 점 $(3, 2)$ 를 지날 때, $a+b+c$ 의 값은?
- ① -6 ② -3 ③ 0
 ④ 3 ⑤ 6

6. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 다음과 같을 때, a, b, c 의 부호를 맞게 구한 것은?



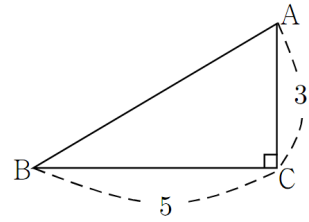
- ① $a < 0, b < 0, c > 0$
 ② $a < 0, b > 0, c > 0$
 ③ $a > 0, b < 0, c > 0$
 ④ $a > 0, b > 0, c < 0$
 ⑤ $a < 0, b < 0, c < 0$

7. 오른쪽 그림은 두 이차함수 $y = -x^2 - 6x - 5$ 와 $y = -x^2 - 2x + 3$ 을 나타낸 것이다. 색칠한 부분의 넓이는?



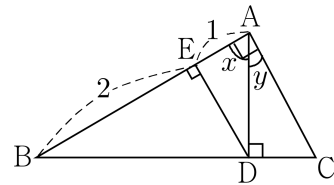
- ① 6 ② 8 ③ 10
 ④ 12 ⑤ 14

8. 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 5$, $\overline{AC} = 3$ 일 때, $\cos A$ 의 값은?



- ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{5\sqrt{34}}{34}$
 ④ $\frac{3\sqrt{34}}{34}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

9. 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 D, 점 D에서 변 AB에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{BE} = 2$, $\overline{EA} = 1$ 이고, $\angle BAD = x$, $\angle CAD = y$ 일 때, $\cos x + \sin y$ 의 값은?



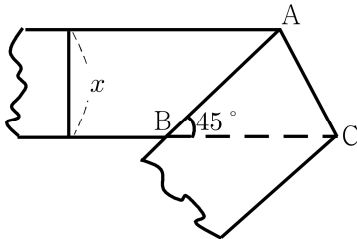
- ① $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{2\sqrt{6}}{3}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

10. 다음 삼각비의 표를 이용하여 $\sin 36^\circ$ 의 값은?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
51°	0.7771	0.6293	1.2349
52°	0.7880	0.6157	1.2799
53°	0.7986	0.6018	1.3270
54°	0.8090	0.5878	1.3764
55°	0.8192	0.5736	1.4281

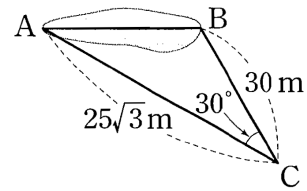
- ① 0.5878 ② 0.6157 ③ 0.7880
 ④ 0.8090 ⑤ 1.3764

11. 그림은 폭이 x 인 종이테이프를 $\overline{AC}$ 를 접는 선으로 하여 접은 것이다. $\angle ABC = 45^\circ$ 이고 $\triangle ABC = 32\sqrt{2}$ 일 때, x 의 값은?



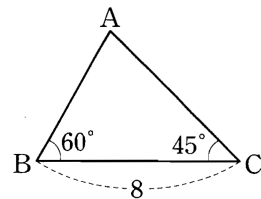
- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

12. 그림은 호수의 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하기 위해 측량한 것이다. 두 지점 A, B 사이의 거리는?



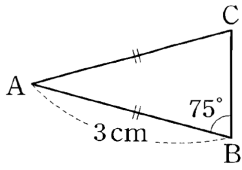
- ① $\sqrt{21}$ m ② $2\sqrt{21}$ m ③ $3\sqrt{21}$ m
 ④ $4\sqrt{21}$ m ⑤ $5\sqrt{21}$ m

13. 그림과 같이 한 변의 길이가 8이고, 그 양 끝각의 크기가 각각 $60^\circ, 45^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 의 넓이는?



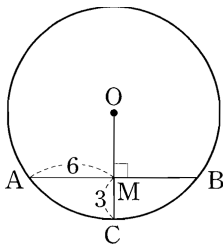
- ① $8\sqrt{2}$ ② $16(\sqrt{3}-1)$ ③ $8(\sqrt{3}-1)$
 ④ $16(3-\sqrt{3})$ ⑤ $8(\sqrt{3}+1)$

14. 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 3\text{cm}$, $\angle B = 75^\circ$ 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는?



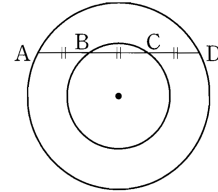
- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ 2 ⑤ $\frac{9}{4}$

15. 그림의 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OC}$ 이고 $\overline{AM} = 6$, $\overline{MC} = 3$ 일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



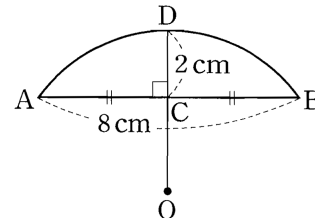
- ① $\frac{13}{2}$ ② 7 ③ $\frac{15}{2}$
④ 8 ⑤ $\frac{17}{2}$

16. 그림과 같이 중심이 일치하고, 반지름의 길이가 다른 두 원이 있다. $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = 4$ 이고 두 원의 반지름의 길이의 합이 10일 때, 두 원의 반지름의 길이의 차를 구하여라.



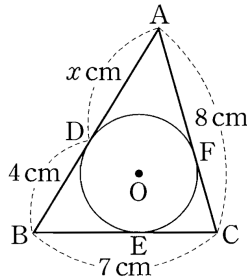
- ① $\frac{14}{5}$ ② $\frac{16}{5}$ ③ $\frac{18}{5}$
④ 4 ⑤ $\frac{22}{5}$

17. 그림에서 $\widehat{AB}$ 는 원 O의 일부분이고, 점 O는 원의 중심이다. $\overline{OD}$ 가 $\widehat{AB}$ 의 수직이등분선이 $\overline{AB} = 8\text{cm}$, $\overline{CD} = 2\text{cm}$ 일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



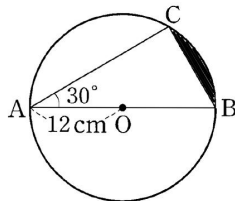
- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

18. 그림에서 원 O 는 $\triangle ABC$ 의 내접원이고, 세 점 D, E, F 는 접점이다. $\overline{AC}=8\text{cm}$, $\overline{BC}=7\text{cm}$, $\overline{BD}=4\text{cm}$ 일 때, x 의 값은?



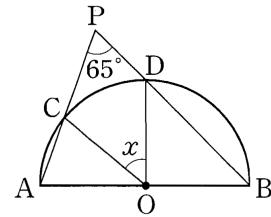
- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

19. 그림과 같이 반지름의 길이가 12cm 인 원 O 에 내접하는 $\triangle ABC$ 에서 $\angle CAB = 30^\circ$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



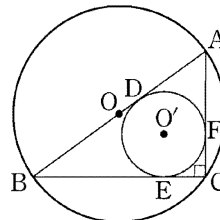
- ① $(24\pi - 36\sqrt{3})\text{cm}^2$
② $(12\pi - 36\sqrt{3})\text{cm}^2$
③ $(24\pi - 18\sqrt{3})\text{cm}^2$
④ $(12\pi - 18\sqrt{3})\text{cm}^2$
⑤ 24π

20. 그림에서 $\overline{AB}$ 는 반원 O 의 지름이고, $\overline{AC}, \overline{BD}$ 의 연장선의 교점을 P 라 하자. $\angle P = 65^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



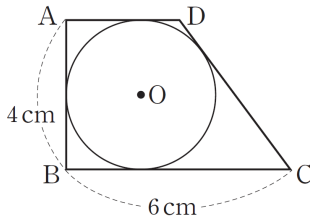
- ① 38° ② 42° ③ 46°
④ 50° ⑤ 54°

21. 그림에서 원 O 는 $\triangle ABC$ 의 외접원이다 또 원 O' 는 $\triangle ABC$ 의 내접원이고, 세 점 D, E, F 는 접점이다. 원 O, O' 의 반지름의 길이가 각각 $3\text{cm}, 1\text{cm}$ 이고, $\angle C = 90^\circ$ 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는?



- ① 6cm^2 ② 7cm^2 ③ $5\sqrt{2}\text{cm}^2$
④ $6\sqrt{2}\text{cm}^2$ ⑤ $7\sqrt{2}\text{cm}^2$

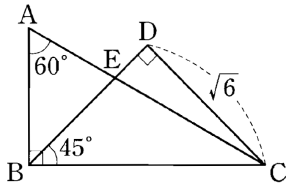
22. 그림과 같이 $\square ABCD$ 에 내접하는 원 O 가 있다.
 $\overline{AB} = 6\text{cm}$, $\angle A = \angle B = 90^\circ$ 일 때, $\square ABCD$ 의 둘레의 길이는?



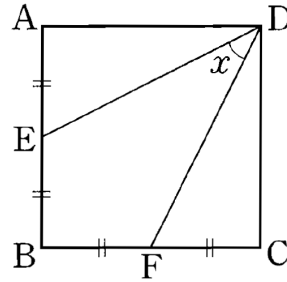
- ① 15 cm ② 17 cm ③ 18 cm
 ④ 20 cm ⑤ 22 cm

[주관식]

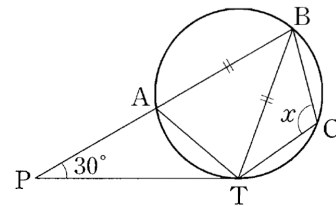
23. 그림과 같이 겹쳐진 두 직각삼각형 ABC, DBC 에서
 $\angle BAC = 60^\circ$, $\angle DBC = 45^\circ$, $\overline{DC} = \sqrt{6}$ 일 때, $\triangle EBC$ 의 넓이를 구하시오.



24. 그림에서 $\square ABCD$ 는 정사각형이고, 두 점 E, F 는 각각 $\overline{AB}, \overline{BC}$ 의 중점일 때, $\sin x$ 의 값을 구하시오.



25. 그림에서 $\overline{PT}$ 는 원의 접선이고 $\overline{AB} = \overline{BT}$,
 $\angle APT = 30^\circ$ 일 때 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



정답

1. ②

2. ③

3. ⑤

4. ③

5. ⑤

6. ③

7. ④

8. ③

9. ②

10. ①

11. ④

12. ⑤

13. ④

14. ⑤

15. ③

16. ②

17. ②

18. ④

19. ①

20. ④

21. ②

22. ③

23. $3\sqrt{3}-3$ 24. $\frac{3}{5}$ 25. 110°